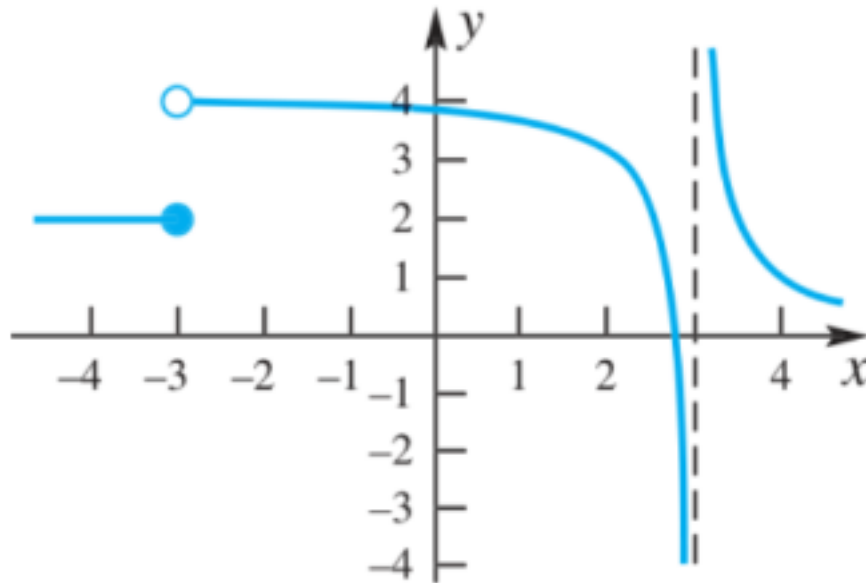


1. Con base en la gráfica de la función, determine cuáles de las siguientes afirmaciones son falsas.



a) $f(-3)$ no existe.

b) $f(3) = \infty$.

2. Se sabe que $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{100}-1}{x-1} = 100$ Utilice este hecho y determine cuáles de los siguientes enunciados son verdaderos.

$$\text{a) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{100}-1}{x^2-1} = 50$$

$$\text{d) } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^{100}-1}{\sqrt{x}-1} = 200$$

3. Encuentre el límite o demuestre que no existe.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{2x^2 + 3} - \sqrt{2x^2 - 5} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\sqrt{2x^2 + 3} - \sqrt{2x^2 - 5} \right) \cdot \frac{(\sqrt{2x^2 + 3} + \sqrt{2x^2 - 5})}{(\sqrt{2x^2 + 3} + \sqrt{2x^2 - 5})}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8}{\sqrt{2x^2 + 3} + \sqrt{2x^2 - 5}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{8}{\infty} = 0$$

4. Evalúe el siguiente límite si existe.

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} - \frac{6}{x^2 + 2x - 8}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} - \frac{6}{(x-2)(x+4)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{x-2} \cdot \frac{(x+4)}{(x+4)} - \frac{6}{(x-2)(x+4)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x+4-6}{(x-2)(x+4)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{(x-2)(x+4)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(x+4)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{(2 + 4)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1}{6}$$

5. Encuentre el siguiente límite si existe. Si el límite no existe, explique por qué.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{|x|}$$

La función signo está definida en $y = 1$, $y = -1$, por lo que no puede tender a 0, por lo tanto, no existe

6. Encuentre las asíntotas horizontales y verticales de la curva dada.

$$y = \frac{x + 3}{\sqrt{x^2 - 1}}$$

6.1. horizontal

6.1.1. infinito positivo

$$\lim_{x \rightarrow \infty} = \frac{x + 3}{|x| \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} = \frac{\frac{x + 3}{x}}{x \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} = \frac{1 + \frac{3}{x}}{\sqrt{1 - \frac{1}{x^2}}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} = \frac{1 + \infty}{\sqrt{1 - \frac{1}{\infty}}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} = \frac{1}{\sqrt{1}}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} = 1$$

Tarea 2.1

Solución del examen muestra

6.1.2. infinito negativo

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} = \frac{x+3}{|x|\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} = \frac{\frac{\frac{x}{x} + \frac{3}{x}}{-x\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} = \frac{1 + \frac{3}{x}}{-\sqrt{1-\frac{1}{x^2}}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} = \frac{1 + \infty}{-\sqrt{1-\frac{1}{\infty}}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} = \frac{1}{-\sqrt{1}}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} = -1$$

$\therefore$

$$y = 1$$

es una asintota horizontal

$$y = -1$$

es una asintota horizontal

6.2. vertical

$$\lim_{x \rightarrow 1} = \frac{x+3}{\sqrt{x^2-1}}$$

$$\sqrt{x^2-1} = 0$$

$$\sqrt{1^2-1} = \emptyset$$

$\therefore$

$$x = 1$$

es una asintota vertical

$$x = -1$$

es una asintota vertical

7. Encuentre los valores de m y n de tal manera que la función f sea continua.

$$f(x) := \begin{cases} mx - n & | \ x < 1 \\ 5 & | \ x = 1 \\ 2mx + n & | \ x > 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(1) = 5$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(1) = 5$$

$$f(x) := \begin{cases} m - n = 5 \\ 2m + n = 5 \end{cases}$$

$$m - n = 5$$

$$m = 5 + n$$

$$2m + n = 5$$

$$10 + 2n + n = 5$$

$$3n = -5$$

$$n = -\frac{5}{3}$$

$$m = 5 + -\frac{5}{3}$$

$$m = \frac{10}{3}$$